



Luas Bangun Datar

Matematika · Fase C · Kelas 5, 6 · 12 soal

1	B	4	B	7	A	10	A		
2	C	5	C	8	B	11	A		
3	A	6	B	9	B	12	A		

1. MUDAH

Luas segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm adalah

Jawaban: **B. 30 cm²**

$$\frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2. \text{ (60 adalah luas persegi panjang, yang dua kali lebih besar.)}$$

2. MUDAH

Luas jajargenjang dengan alas 8 cm dan tinggi 5 cm adalah

Jawaban: **C. 40 cm²**

$$L = a \times t = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2.$$

3. MUDAH

Keliling lingkaran yang berdiameter 14 cm adalah ($\pi = \frac{22}{7}$)

Jawaban: **A. 44 cm**

$$K = \pi d = \frac{22}{7} \times 14 = 44 \text{ cm}.$$

4. SEDANG

Luas trapesium dengan sisi sejajar 6 cm dan 10 cm serta tinggi 4 cm adalah

Jawaban: **B. 32 cm²**

$$\frac{1}{2} \times (6 + 10) \times 4 = \frac{1}{2} \times 16 \times 4 = 32 \text{ cm}^2.$$

5. SEDANG

Luas lingkaran yang berjari-jari 10 cm adalah ($\pi = 3,14$)

Jawaban: **C. 314 cm²**

$$L = \pi r^2 = 3,14 \times 10 \times 10 = 314 \text{ cm}^2. \text{ (62,8 cm adalah kelilingnya.)}$$

6. SEDANG

Layang-layang mempunyai diagonal 12 cm dan 8 cm. Luasnya adalah

Jawaban: **B. 48 cm²**

$$\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48 \text{ cm}^2.$$

7. SULIT

Sebuah bangun terdiri dari persegi bersisi 10 cm dan setengah lingkaran berdiameter 10 cm di atasnya.

Luas seluruhnya adalah ($\pi = 3,14$)

Jawaban: **A. 139,25 cm²**

Persegi $10 \times 10 = 100$. Setengah lingkaran: $\frac{1}{2} \times 3,14 \times 5^2 = 39,25$. Total 139,25 cm².

8. SULIT

Luas sebuah segitiga 24 cm² dan alasnya 8 cm. Tingginya adalah

Jawaban: **B. 6 cm**

$$\frac{1}{2} \times 8 \times t = 24, \text{ jadi } 4t = 24 \text{ dan } t = 6 \text{ cm.}$$

9. SULIT

Jika jari-jari sebuah lingkaran dijadikan 2 kali semula, luasnya menjadi kali semula.

Jawaban: **B. 4**

$L = \pi \times r \times r$. Jika r menjadi $2r$, luasnya $\pi \times 2r \times 2r = 4\pi r^2$, jadi 4 kali.

10. PENALARAN

Taman kota berbentuk trapesium dengan sisi sejajar 20 m dan 30 m, serta tinggi 12 m. Sepertiga taman ditanami rumput. Berapa luas bagian yang ditanami rumput?

Jawaban: **A. 100 m²**

$$\text{Luas taman } \frac{1}{2} \times (20 + 30) \times 12 = 300 \text{ m}^2. \text{ Sepertiganya } 100 \text{ m}^2.$$

11. PENALARAN

Doni menghitung luas segitiga dengan alas $\times$ tinggi, tanpa dibagi dua. Penjelasan yang paling tepat kenapa harus dibagi dua adalah

Jawaban: **A. Dua segitiga yang sama dapat disusun menjadi jajargenjang atau persegi panjang dengan alas dan tinggi yang sama, jadi satu segitiga hanya setengahnya**

Rumus tidak perlu dihafal kalau kita tahu asalnya. Segitiga adalah setengah dari jajargenjang yang alas dan tingginya sama.

12. PENALARAN

Setiap 1 m^2 panel surya menghasilkan sekitar $0,2 \text{ kWh}$ listrik per hari. Atap sekolah berukuran $8 \text{ m} \times 5 \text{ m}$, dan separuhnya dipasang panel. Berapa kWh listrik per hari?

Jawaban: **A. 4 kWh**

Luas atap 40 m^2 , separuhnya 20 m^2 . Listrik $20 \times 0,2 = 4 \text{ kWh}$ per hari.

